Методические указания к самостоятельной работе №2

По теме «Множественная линейная регрессия»

I. Соберите данные трех сформированных выборок – зависимый показатель и два независимых фактора – из источников, содержащих реальные статистические сводки (например, https://petrostat.gks.ru/statistic , https://ec.europa.eu/eurostat/data/database , экономические журналы, эконометрические базы). Можно не производить новый сбор данных, а дополнить двумерную выборку из лабораторной работы №1 еще одним факторов влияния. Обоснуйте возможность применения МЛР к найденным (или дополненным) данным.

II. С помощью любого программного обеспечения (MsExcel, R, Python, Statistica, STADA, SPSS, Matlab и пр.) проведите исследование полученных данных.

1. Определите, что из полученных данных рассматривается как изучаемый показатель, а что – как объясняющие факторы (2). **Установите, в каких единицах проводятся измерения этих переменных.**
2. Постройте парные линейные регрессии показателя от каждого из факторов, взятых по отдельности. Вычислите коэффициенты обеих ПЛ и коэффициенты детерминации.
3. Исследуйте модель на наличие мультиколлинеарности факторов с помощью матрицы факторов.
4. Вычислите коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии в матричной форме, запишите уравнение регрессии в развёрнутой форме.
5. Вычислите расчетные значения показателя и остатки.
6. Вычислите и сравните частные и парные коэффициенты корреляции.
7. Найдите величину средней относительной ошибки аппроксимации и оценку для дисперсии остатков.
8. Вычислите множественный коэффициент детерминации и сравните его с коэффициентами детерминации найденных ранее ПЛ. Вычислите коэффициент детерминации Тейла[1].
9. Проверьте статистическую значимость полученных значений параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента и критерия Фишера.
10. Постройте точечный прогноз значения *y* для фиксированного *x*. Вычислите стандартную ошибку и доверительный интервал полученного прогноза.
11. Продумайте[2] и примените к полученной регрессии условия реализации основных положений регрессионного анализа.

III. По окончании исследования оформите отчёт, в котором должны быть приведены результаты по всем пунктам исследования. Выводы, основанные на математических итогах исследования, необходимо резюмировать словесно с учётом экономического смысла исходных данных и полученных результатов.

---

[1] Известен также как «поправочный» коэффициент детерминации

[2] Задание дополнительное, рассчитанное на использование положений о возмущениях и применении к ним моделирования нормального распределения.